Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.
Nombres de los integrantes : David Salvatierra, David yañez, Francisco Merino , Francisco Fernandez

Resumen de avance proyecto APT	*En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.* *En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes.*
Objetivos	*Opcional en caso de ajuste* *El seguimiento de los objetivos se ha mantenido:* Objetivo General: Desarrollar un sistema automatizado de monitoreo e identificación de quiebres de stock en góndolas de supermercado que, mediante visión por computador con YOLOv8n, procese lotes de imágenes, calcule el porcentaje de stock visible por góndola y lo clasifique según el criterio designado para el recinto que se implementará. Objetivos Específicos: Adquirir, estructurar y particionar un dataset de imágenes de góndolas etiquetado con cajas delimitadoras (bounding boxes) en dos clases (missing y product), aumentando el set de entrenamiento mediante la librería Albumentations con transformaciones lumínicas y geométricas. Entrenar y optimizar una red neuronal YOLOv8 Nano en Google Colab con aceleración por GPU Tesla T4, evaluando su rendimiento mediante métricas estándar de la industria. Codificar la lógica algorítmica del semáforo operacional (Verde 100% - 41%, Amarillo 40% - 21% Rojo 20% - 0%) e integrar el servicio de despacho de alertas automáticas.

Metodología	*Opcional en caso de ajuste* *La metodología se ha mantenido, pero los procedimientos de los sprints han sido cambiados hasta llegar a los presentados actualmente, los sprints que sufrieron cambios fueron los sprint 3,4,5.* **Metodología utilizada y descripción de fases/procedimientos:** Se implementó una Metodología Ágil basada en el marco Scrum, organizada en 5 Sprints iterativos de 2 a 3 semanas de duración a lo largo de las 18 semanas de la asignatura: 1. Sprint 1 — Adquisición y Preparación de Datos: Descarga del dataset desde Roboflow Universe, partición limpia de validación (15%) con semilla fija (42) y aplicación de aumento de datos (data augmentation) en entrenamiento 2. Sprint 2 — Entrenamiento y Prototipado del Modelo IA: Entrenamiento del modelo YOLOv8 Nano en Google Colab con GPU Tesla T4 (100 épocas, batch 16, tamaño 640px, parada anticipada en época 91 con mejor modelo en época 71). 3. Sprint 3 — Base de Datos y Semáforo Operativo: Creación de desarrollo del script matemático para calcular el porcentaje de presencia de stock y clasificar según las reglas del semáforo, sistema integrado al proyecto con una carpeta de imágenes (BBDD). 4. Sprint 4 — Modularización en VS Code y Servicio de Alertas: Traslado del código a una estructura modular limpia de backend e integración de sistema de notificación a correo electrónico y creación de api. 5. Sprint 5 — Pruebas de Integración y Validación de Latencia: Ejecución de pruebas con lotes de imágenes simulando estanterías reales, verificación de latencia de inferencia y ajuste de posibles falsos positivos generados por sombras u oclusiones. Por qué esta metodología: Scrum fue indispensable debido a la naturaleza empírica de los proyectos de Inteligencia Artificial. Permite desacoplar las pruebas de entrenamiento intensivo en la nube del desarrollo del software de integración local, facilitando la toma de decisiones rápidas (como priorizar la detección por cajas delimitadoras frente a polígonos complejos) sin retrasar los entregables de ingeniería.
Evidencias de avance	*Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.* *En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).*

	VER COMPLEMENTOS Y AVANCES AQUI: https://github.com/Linzdhx/Capstone/tree/main **Evidencias disponibles en el repositorio:** • Código del sistema: backend modular en Python con FastAPI (carpeta backend/) y frontend en React con TypeScript (carpeta frontend/). • Modelo entrenado: pesos best.pt del modelo YOLO (carpeta models/). • Pruebas automatizadas con pytest de la lógica de inventario, alertas, dataset y gestión de modelos (carpeta backend/tests/). • Documentación de la Fase 1 (carpeta fases/fase1/): definición del proyecto, especificación de requisitos (SRS), Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y diagramas UML del modelo 4+1. • README con la arquitectura, instalación, ejecución local y con Docker, y la referencia de la API. Resguardo de la calidad: semilla fija (42) y validación sobre imágenes sin aumentar para obtener resultados reproducibles; pruebas automatizadas del backend; y control de versiones en GitHub con ramas por integrante.
2. Monitoreo del Plan de Trabajo	

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT Fase 2

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	**Actividades**	**Recursos**	**Duración de la actividad**	**Responsable**[1]	**Observaciones**	**Estado de avance**	**Ajustes**
Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT.	*Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT.*	*Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.*	*Señala la duración de cada actividad.*	*Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad.*	*Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas.*	*Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso / Con retraso / No iniciado / Completado / Ajustada.*	*Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado.*
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización.	Sprint 1: Adquisición y preparación de datos	Roboflow Universe, Google Colab, Python, Albumentations.	1-2 semanas	Francisco Fernández	Dificultad: dataset reducido por limitaciones de infraestructura, lo que obligó a usar aumento de datos.	Completado	—
Desarrollar soluciones de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el desarrollo.	Sprint 2: Entrenamiento y prototipado del modelo IA	Python, Ultralytics YOLOv8, Google Colab (GPU Tesla T4).	3 semanas	Francisco Merino	Requirió varias iteraciones de ajuste de parámetros. Facilitador: disponibilidad de librerías y de Google Colab.	Completado	Se priorizó la detección por cajas delimitadoras frente a la segmentación con polígonos, por simplicidad y velocidad, para no retrasar los entregables.
Construir modelos de datos / Desarrollar soluciones de software.	Sprint 3: Base de datos y semáforo operativo	Python, carpeta de ubicaciones dentro del proyecto.	3-4 semanas	David Yañez	Facilitador: lógica de cálculo ligera, sin procesos complejos.	Completado	Se eliminó la base de datos externa: se reemplazó por una carpeta dentro del propio proyecto para guardar la ubicación de las góndolas. Esto reduce los componentes externos, simplifica la estructura del sistema y facilita su mantenimiento e integración con los demás módulos. Semáforo: los rangos se cambiaron a la proporción acordada por el equipo: verde 100-41 %, amarillo 40-21 % y rojo 20-0 %.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	**Actividades**	**Recursos**	**Duración de la actividad**	**Responsable[1]**	**Observaciones**	**Estado de avance**	**Ajustes**
Desarrollar soluciones de software.	Sprint 4: Modularización en VS Code y servicio de alertas	VS Code, Antigravity, servicio de correo electrónico, API.	3-4 semanas	David Salvatierra	Facilitador: uso de librerías estándar de Python.	En curso	El canal de notificación pasó de Telegram a correo electrónico y se agregó la creación de una API.
Realizar pruebas de validación con buenas prácticas de la industria.	Sprint 5: Pruebas de integración y validación de latencia	Lotes de imágenes de prueba, entorno VS Code.	6 semanas	Francisco Fernández	Dificultad: falsos positivos por sombras u oclusiones.	En curso	Se agregó la verificación de la latencia de inferencia a las pruebas de integración.

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*

Factores que nos facilitaron, el conocimiento previo que adquirimos en asignaturas de la carrera de programación, como bases de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, como machine learning entre otros. También ayudó bastante al disponer de herramientas y librerías especializadas como Python, YOLO, Ultralytics y Google Colab.

Dificultades que encontramos: no contamos con acceso a cámaras en vivo ni a imágenes reales lo cual supuso dificultades considerables; en su lugar, se trabajó con dataset público de Roboflow Universe y con procesamiento por lotes de imágenes.

El dataset disponible era reducido por limitaciones de la infraestructura; se aplicó aumento de datos al set de entrenamiento con la librería Albumentations.

Las sombras y oclusiones pueden generar falsos positivos, se revisan y ajustan en las pruebas de integración del sprint 5

Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*

Las actividades, como el tipo de modelo, se priorizaron en base a la detección por cajas delimitadoras frente a la segmentación con polígonos, por simplicidad y velocidad para no retrasar los entregables.

En el Sprint 3, la base de datos se eliminó porque la base de datos externa será reemplazada por una carpeta dentro del propio proyecto para guardar la ubicación de las góndolas. Esto reduce los componentes externos, simplifica la estructura del sistema y facilita su mantenimiento e integración con los demás módulos.

Sprint 3 (semáforo): los rangos fueron cambiados a la proporción que acordamos como equipo los cuales son verde 100-41%, amarillo 40-21% y rojo 20-0%

Sprint 4 alertas: El canal de notificación pasó de Telegram a correo electrónico y se agregó la creación de una API

Sprint 5 Pruebas: se agregó la verificación de la latencia de inferencia a las pruebas de integraciones

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que **no hayas iniciado actividades o estén retrasadas** de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*

Actividades retrasadas: la creación de la API del Sprint 4 se encuentra en curso; para no afectar el proyecto se está desarrollando de una manera óptima antes de la presentación solicitada a viernes con ya algunos módulos terminados .

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT Fase 2

